

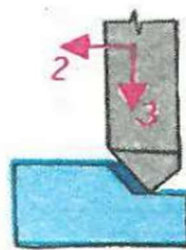
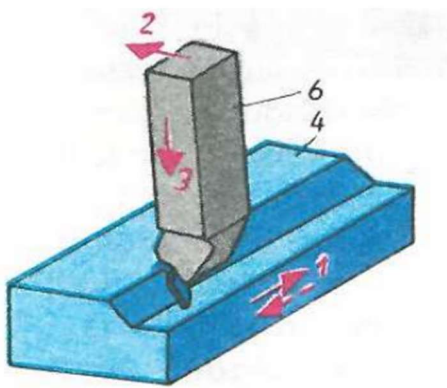
HOBLOVÁNÍ A OBRÁŽENÍ

je strojní třískové obrábění, určené k výrobě převážně rovinných součástí, popř. rovinných tvarových ploch.

HOBLOVÁNÍ použití pro dlouhé rovinné plochy

Pohyby u hoblování:

- **hlavní řezný pohyb** koná obrobek a je to pohyb přímočarý vratný.
- **vedlejší řezné pohyby** koná nástroj – posuv (pohyb nástroje rovnoběžně s obráběným povrchem a přísuv a je to pohyb přímočarý tj. posuv do řezu h (je kolmý na směr hlavního pohybu a probíhá vždy na konci vratného pohybu stolu).



- 1 – hlavní řezný pohyb
- 2 – posuv
- 3 – přísuv
- 4 – obrobek
- 6 – nástroj

Nástroj se nazývá hoblovací nůž

Stroj se nazývá hoblovka

Hoblování se používá pro výrobu větších rovinných ploch

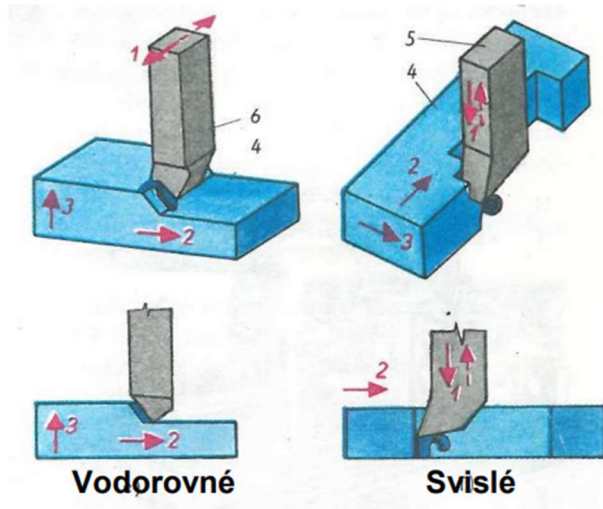
<https://www.youtube.com/watch?v=B5a14HZUTi8>

<https://www.youtube.com/watch?v=5KPWppZFS6Y>

OBRÁŽENÍ použití pro krátké rovinné plochy, tvarové plochy

Pohyby u obrážení:

- **hlavní řezný pohyb** koná nástroj a je to pohyb přímočarý vratný
- **vedlejší řezný pohyb** koná obrobek a je to pohyb přímočarý přerušovaný - tj. posuv do řezu h (je kolmý na směr hlavního pohybu a probíhá vždy na konci vratného pohybu stolu).



1 – hlavní řezný pohyb

koná - NÁSTROJ

2 – posuv - ODROBEK

3 – přísuv - OBROBEK

4 – obráběná součást

5,6 – nástroj

Nástroj se nazývá obrážecí nůž

Stroj se nazývá obrážačka

Obrážení spíše pro výrobu menších rovinných ploch

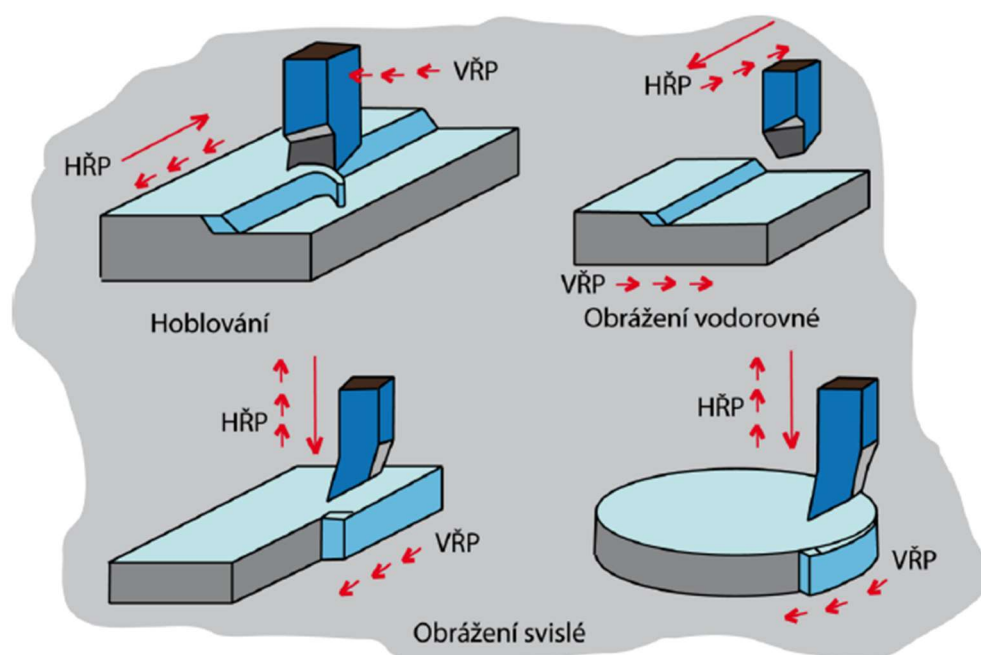
Vodorovná obrážačka: <https://www.youtube.com/watch?v=KwTqg7v-rEc>

Výroba OZK: <https://www.youtube.com/watch?v=VXe-wcmDgLY>

Obrážení drážek pro pero: [obrážanie /výroba drážky pre pero/ - YouTube](https://www.youtube.com/watch?v=kRheXb4I_XM)

Obrážení vnitřního ozubení: https://www.youtube.com/watch?v=kRheXb4I_XM

Obrážení kuželového ozubení: <https://www.youtube.com/watch?v=3O59SEotw7I>



Pracovní pohyby při hoblování a obrážení

Výhody hoblování a obrážení:

- jednoduchá operace
- jednoduchý tvar nástroje
- snadné použití
- poměrně přesné obrábění rovinných ploch s dobrou kvalitou opracování

Nevýhody hoblování a obrážení:

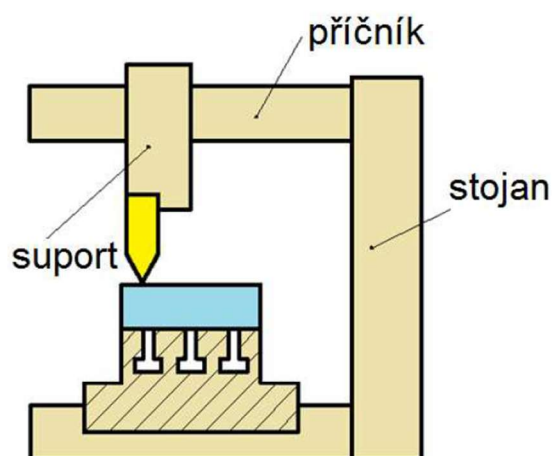
- zpětný chod stroje naprázdno (tato nevýhoda se částečně odstraňuje tím, že zpětný chod stroje bývá 1,5 až 4krát rychlejší než hlavní řezná rychlost)
- při přerušovaném řezu vznikají nárazy

HOBLOVÁNÍ:

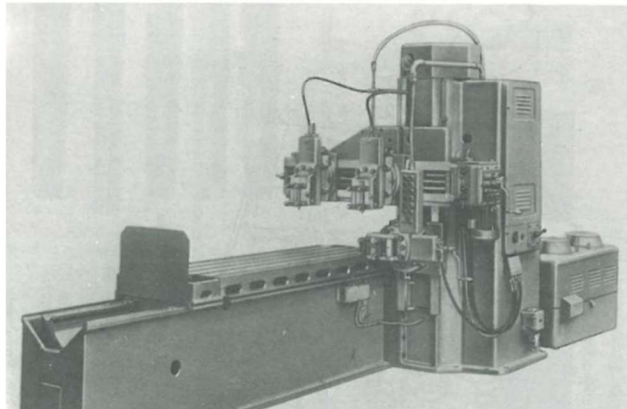
Stroje: Hoblovky

1. **Jednostojanové:** pro menší výkony, menší tuhost stroje, obrobek může přesahovat
2. **Dvoustojanové:** pro větší výkony, větší tuhost, dva suporty, možnost hoblovat z obou stran

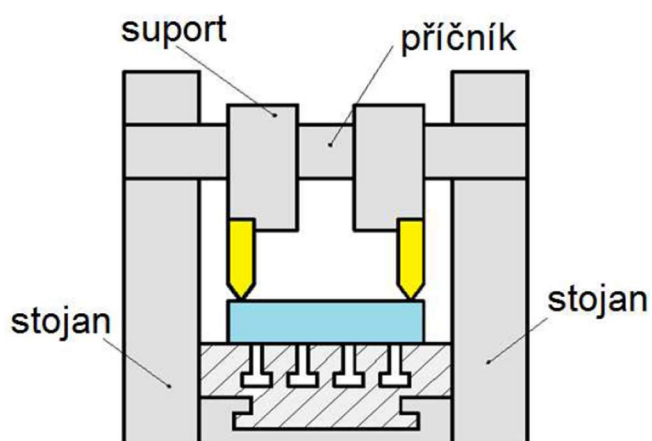
Jednostojanová hoblovka



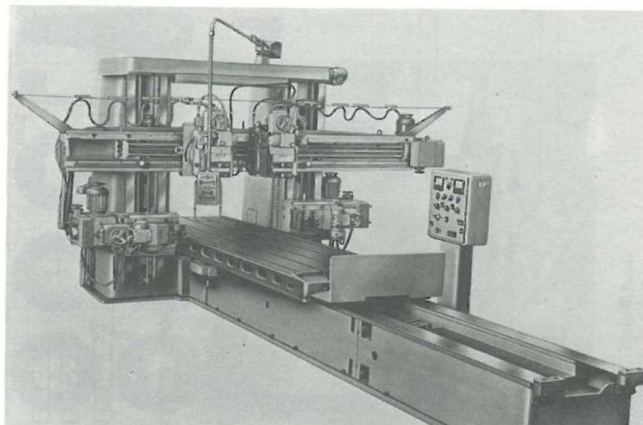
JEDNOSTOJANOVÁ HOBLOVKA



Dvoustojanová hoblovka



DVOUSTOJANOVÁ HOBLOVKA



NÁSTROJE PRO HOBLOVÁNÍ

Hoblovací a obrážecí nože jsou svou geometrií břitu nejvíce podobné soustružnickým nožům

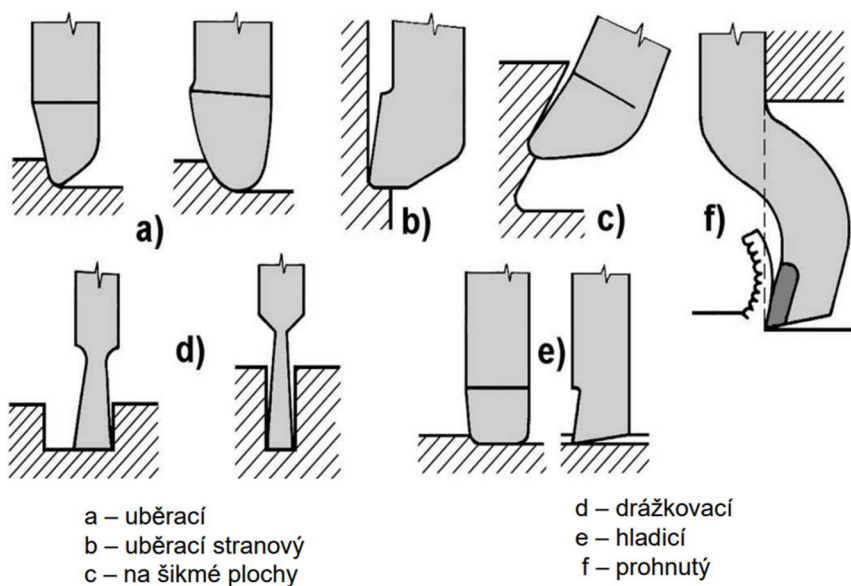
Pro omezení vlivu rázu na čelo ostří se na čele může vytvořit negativní fazetka

Nože mohou být z HSS nebo mají břitové destičky a to buď připájené nebo mechanicky připevněné

Nože při hoblování a obrážení jsou vystaveny velkým rázům, také velké vyložení nože způsobuje chvění a pružení nože a proto se tělesa nožů dělají zesílená

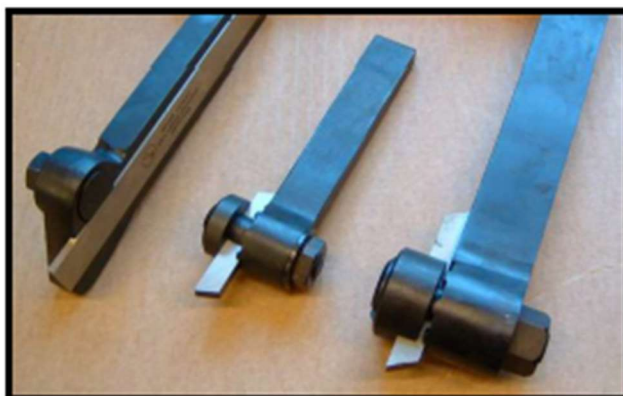
Nože pro hoblování bývají konstruovány s prohnutým držákem, aby se zabránilo nárazům nože o obrobenou plochu

Pro dokončování se používají hladicí nože s dlouhým ostřím



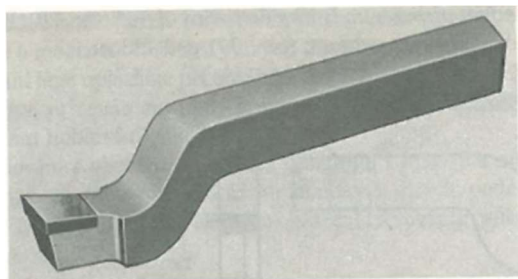
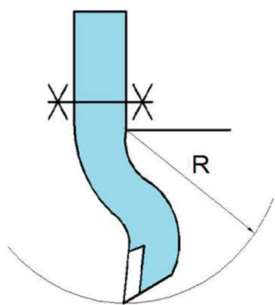
Hoblovací nůž:

Při hoblování používáme hoblovací nože podobné nožům soustružnickým. Protože nože zabírají při každém zdvihu do plného materiálu a jsou namáhány rázy, bývají robustnější konstrukce a mají záporný sklon ostří. U nožů s rovnou stopkou může docházet vlivem pružných deformací k průhybům a ke zvětšení hloubky řezu. Zejména hrubovací nože mají proto stopku prohnutou.

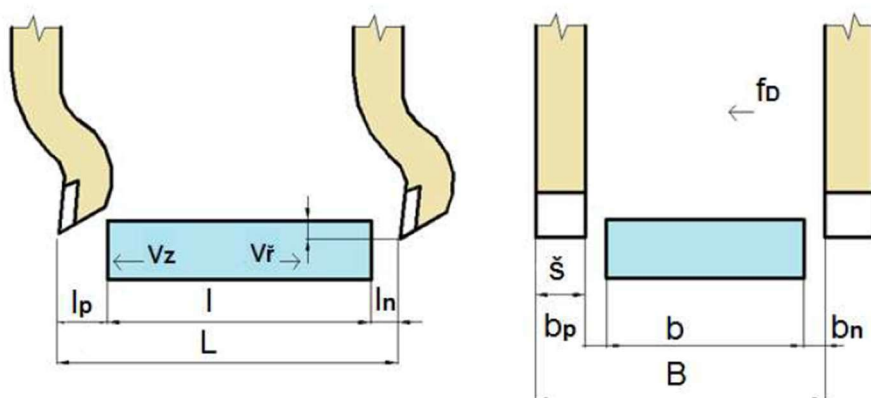


Konstruují se vyhnuté, lépe odolávají rázům.

Řezná část ze SK nebo RO.



Strojní čas při hoblování:



Dosahovaná přesnost při hoblování:

Při hoblování hrubováním: IT 11 až IT 12, $R_a = 6,3$

Při hoblování na čisto: IT 9 až 11, $R_a = 3,2$

Při hoblování širokým nožem: IT 8 až 10, $R_a = 1,6$

OBRÁŽENÍ:

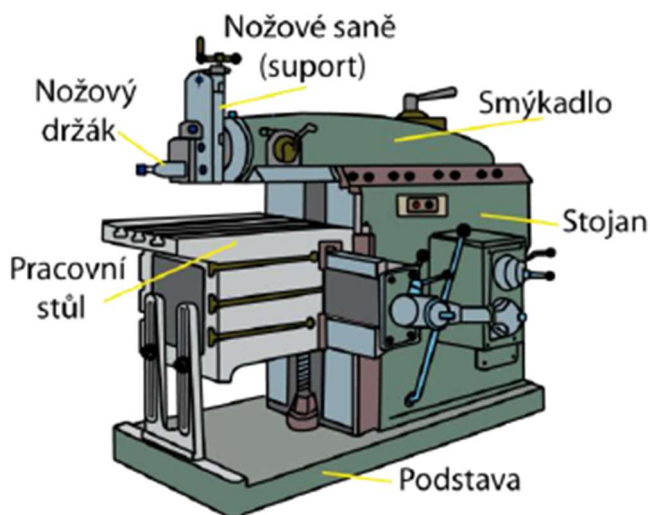
je to druh hoblování, při kterém hlavní pohyb vykonává nástroj upevněný ve smýkadle stroje.

Obrážečky dělíme na vodorovné a svislé.

Obrážení je obrábění vnitřních a vnějších rovinných a kruhových ploch (svislé obrážečky s otočným stolem) jednobřitým nástrojem.

Obrážení se nejvíce uplatňuje v malosériové a kusové výrobě. Výhodou obrážení je jednoduchý nástroj, snadné ostření a možnost odebrání velkých třísek na jeden záběr.

Při obrážení snižuje zpětný zdvih (naprázdno) produktivitu obrábění. Proto bývá zpětná rychlost 1,5 až 4krát větší než rychlost pracovní.



Pro obrážení používáme obrážečky s vodorovným nebo se svislým pohybem nástroje. Podle konstrukce je dělíme na:

-  Vodorovné obrážečky
-  Svislé obrážečky

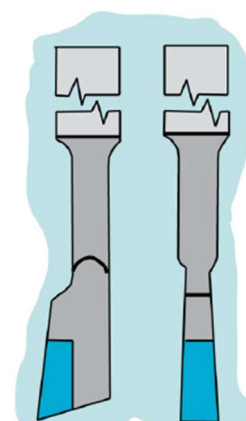
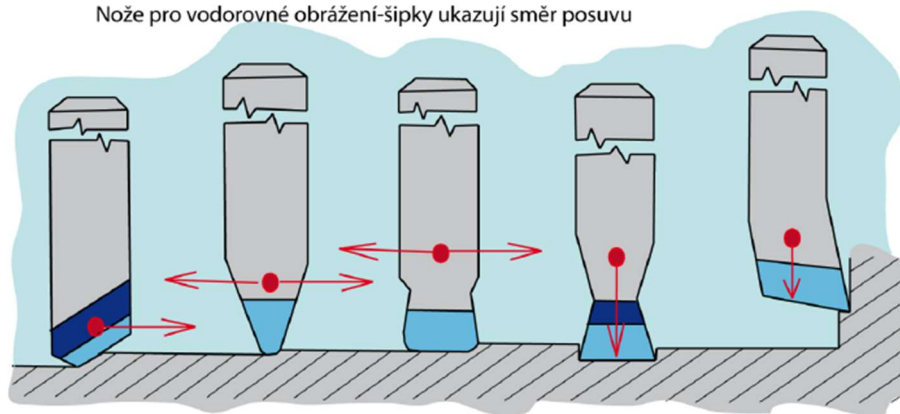


Nástroje pro obrázení:

Obrážecí nože se liší svou konstrukcí podle smyslu pohybu nástroje. Pro vodorovné obrázení jsou obdobné jako nože hoblovací. Nože pro svislé obrázení jsou vzhledem k velkému vyložení pružně namáhány a může docházet ke chvění, proto je těleso nože zesíleno. Pro lepší odvod třísek mají vybroušené vyduté čelo.

Nože mohou být vyrobeny z rychlořezné oceli nebo s břitovými destičkami ze slinutých karbidů, připájenými i mechanicky upnutými. Pro svislé obrázení tvarových ploch, např. ozubených kol, se používají nože hřebenové a kotoučové.

Nože pro vodorovné obrázení-šipky ukazují směr posuvu



Nůž pro svislé obrázení



Obrázení pravoúhlých drážek

Na obrážece vyrobíme drážku tvaru T tak, že nejdříve rovným hoblovacím nožem do plné hloubky obrobíme pravoúhlou drážku (obr. 1). Následně zahnutým nožem drážku rozšíříme na obě strany (obr. 2 a 3).

